SERIE 1

Ejercicios de Normalización

Asignatura: Bases de Datos

Profesor: Ing. Fernando Arreola

Estudiante: Ericka Aguilar Lara

No. de cuenta: 321227122

Grupo: 1

Universidad Nacional Autónoma de México

Ingeniería en Computación

Abril 2026

Serie de Ejercicios de Normalización

Para los siguientes ejercicios, encuentre:

- Encontrar todas las llaves candidatas (CKs)
- Identificar atributos principales
- Identificar atributos no principales
- Determinar la llave primaria
- Normalizar hasta 3FN
- Justificar resultados

1 Ejercicios

1.1 Ejercicio 1

Sea:

$$R(A, B, C, D, E, F, G, H)$$

$$DF = \{AB \to C,\ F \to GH,\ A \to DE,\ B \to F\}$$

Cálculo de cierres

$$AB^+ = \{A, B\}$$

$$A \to DE \Rightarrow AB^+ = \{A, B, D, E\}$$

$$B \to F \Rightarrow AB^+ = \{A, B, D, E, F\}$$

$$F \to GH \Rightarrow AB^+ = \{A, B, D, E, F, G, H\}$$

$$AB \to C \Rightarrow AB^+ = \{A, B, C, D, E, F, G, H\}$$

$$\Rightarrow AB^+ = R \quad \Rightarrow \text{SK} \Rightarrow \text{CK}$$

$$A^+ = \{A, D, E\}$$

$$B^+ = \{B, F, G, H\}$$

Resultados

$$CK = \{AB\}$$

$$AP = \{A, B\}$$

$$nAP = \{C, D, E, F, G, H\}$$

$$PK = AB$$

1FN

Se cumple 1FN (atributos atómicos)

2FN

Dependencias parciales:

$$A \to DE$$
$$B \to F$$

Separación:

$$R_1(A, D, E)$$

$$R_2(B, F, G, H)$$

$$R_3(A, B, C)$$

$$\Rightarrow \text{Cumple 2FN}$$

3FN

Dependencia transitiva en R_2:

$$B \to F, \quad F \to GH$$

$$B \to GH$$

Separación final:

$$R_1(A, D, E)$$

$$R_2(B, F)$$

$$R_3(F, G, H)$$

$$R_4(A, B, C)$$

$$\Rightarrow \text{Ahora sí se cumple 3FN}$$

1.2 Ejercicio 2

Sea:

$$R(A, B, C, D, E)$$

$$DF = \{BC \to ADE,\ D \to B\}$$

Cálculo de cierres

$$BC^+ = \{B, C\}$$

$$BC \to ADE \Rightarrow BC^+ = \{A, B, C, D, E\}$$

$$\Rightarrow BC^+ = R \Rightarrow \text{SK} \Rightarrow \text{CK}$$

$$CD^+ = \{C, D\}$$

$$D \to B \Rightarrow CD^+ = \{B, C, D\}$$

$$BC \to ADE \Rightarrow CD^+ = \{A, B, C, D, E\}$$

$$\Rightarrow CD^+ = R \Rightarrow \text{SK} \Rightarrow \text{CK}$$

Resultados

$$CK = \{BC,\ CD\}$$

$$AP = \{B, C, D\}$$

$$nAP = \{A, E\}$$

$$PK = BC$$

1FN

Se cumple 1FN (atributos atómicos)

2FN

No existen dependencias parciales de atributos no principales respecto de una parte de las llaves candidatas compuestas.

$$\therefore R \in 2FN$$

3FN

Las dependencias funcionales cumplen 3FN porque:

- $BC \to ADE$, donde BC es superllave.
- $D \to B$, donde B es atributo principal.

$$\therefore R \in 3FN$$

1.3 Ejercicio 3

Sea:

$$R(W, X, Y, Z)$$

$$DF = \{Z \to W,\ Y \to XZ,\ WX \to Y\}$$

Cálculo de cierres

$$Y^+ = \{Y\}$$

$$Y \to XZ \Rightarrow Y^+ = \{X, Y, Z\}$$

$$Z \to W \Rightarrow Y^+ = \{W, X, Y, Z\}$$

$$\Rightarrow Y^+ = R \Rightarrow \text{SK} \Rightarrow \text{CK}$$

$$XZ^+ = \{X, Z\}$$

$$Z \to W \Rightarrow XZ^+ = \{W, X, Z\}$$

$$WX \to Y \Rightarrow XZ^+ = \{W, X, Y, Z\}$$

$$\Rightarrow XZ^+ = R \Rightarrow \text{SK} \Rightarrow \text{CK}$$

$$WX^+ = \{W, X\}$$

$$WX \rightarrow Y \Rightarrow WX^+ = \{W, X, Y\}$$

$$Y \rightarrow XZ \Rightarrow WX^+ = \{W, X, Y, Z\}$$

$$\Rightarrow WX^+ = R \Rightarrow \text{SK} \Rightarrow \text{CK}$$

Resultados

$$CK = \{Y,\ XZ,\ WX\}$$

$$AP = \{W, X, Y, Z\}$$

$$nAP = \varnothing$$

$$PK = Y$$

1FN

Se cumple 1FN (atributos atómicos)

2FN

Como no existen atributos no principales, no puede haber dependencias parciales.

$$\therefore R \in 2FN$$

3FN

Las dependencias funcionales cumplen 3FN porque:

- $Y \rightarrow XZ$, donde Y es llave candidata.
- $WX \rightarrow Y$, donde WX es llave candidata.
- $Z \rightarrow W$, donde W es atributo principal.

$$\therefore R \in 3FN$$

Justificación

La relación cumple Primera Forma Normal al considerar atributos atómicos. Cumple Segunda Forma Normal porque todos los atributos son principales, por lo que no existen dependencias parciales. Finalmente cumple Tercera Forma Normal, ya que en cada dependencia funcional el determinante es superllave o el atributo dependiente es principal.

1.4 Ejercicio 4

Sea:

$$R(A, B, C, D, E, F, G, H)$$

$$DF = \{CH \to G,\ A \to BC,\ B \to CFH,\ E \to A\}$$

Análisis usando axiomas de Armstrong

Sea la relación:

$$R(A, B, C, D, E, F, G, H)$$

con el conjunto de dependencias funcionales:

$$DF = \{CH \to G,\ A \to BC,\ B \to CFH,\ E \to A\}$$

Paso 1. Encontrar la llave candidata Observamos primero que los atributos D y E no aparecen en el lado derecho de ninguna dependencia funcional. Por lo tanto, no pueden obtenerse a partir de otros atributos, así que deben formar parte de toda llave candidata. Probamos entonces el cierre de DE:

$$DE^+ = \{D, E\}$$

Como se tiene:

$$E \to A$$

por la dependencia dada, agregamos A:

$$DE^+ = \{D, E, A\}$$

Ahora, usando:

$$A \to BC$$

agregamos B y C:

$$DE^+ = \{A, B, C, D, E\}$$

Después, con:

$$B \to CFH$$

agregamos F y H (ya C estaba incluido):

$$DE^+ = \{A, B, C, D, E, F, H\}$$

Finalmente, como ya tenemos C y H, aplicamos:

$$CH \to G$$

y agregamos G:

$$DE^+ = \{A, B, C, D, E, F, G, H\}$$

Entonces:

$$DE^+ = R$$

por lo tanto, DE es superllave.
Además:

$$D^+ = \{D\} \qquad E^+ = \{A, B, C, E, F, G, H\}$$

y ninguno de ellos genera toda la relación. Así, DE es mínima y por tanto:

$$CK = \{DE\}$$

Paso 2. Identificar atributos principales y no principales Como la única llave candidata es DE, entonces los atributos principales son:

$$AP = \{D, E\}$$

y los atributos no principales son:

$$nAP = \{A, B, C, F, G, H\}$$

Paso 3. Verificar si existe dependencia parcial Para que una relación cumpla 2FN, ningún atributo no principal debe depender de una parte propia de la llave candidata.
La llave candidata es:

$$DE$$

y una parte propia de ella es E.
Ahora, dado que en DF se tiene:

$$E \to A$$

y A es atributo no principal, entonces existe una dependencia parcial.

$$E \subset DE \qquad \text{y} \qquad E \to A$$

Por lo tanto, la relación no cumple 2FN.

$$\therefore R \notin 2FN$$

Paso 4. Justificación con axiomas de Armstrong Usaremos los axiomas de Armstrong para mostrar cómo se propagan las dependencias desde E.

- Dado:
$$E \to A$$

- Dado:
$$A \to BC$$

  Por **transitividad**, se obtiene:
$$E \to BC$$

- Dado:
$$B \to CFH$$

  Como ya se tiene $E \to B$ (porque de $E \to BC$, por **descomposición**, se obtiene $E \to B$), entonces por **transitividad**:
$$E \to CFH$$

- De $E \to CFH$, por **descomposición**, obtenemos:
$$E \to C \qquad \text{y} \qquad E \to H$$

- Dado:
$$CH \to G$$

  Como $E \to C$ y $E \to H$, por **unión**:
$$E \to CH$$

  y luego, por **transitividad**:
$$E \to G$$

Así, a partir de E podemos determinar muchos atributos no principales:

$$E \to A,\ B,\ C,\ F,\ H,\ G$$

Esto confirma que una parte de la llave candidata (E) determina atributos no principales, lo que viola 2FN.

Paso 5. Descomposición para cumplir 2FN Como la dependencia parcial es:

$$E \to A$$

se separa en una relación propia:

$$R_1(E, A)$$

y en la relación original se eliminan los atributos afectados por esa dependencia parcial, dejando:

$$R_2(D, E, B, C, F, G, H)$$

Por tanto, una descomposición a 2FN es:

$$R_1(E, A)$$

$$R_2(D, E, B, C, F, G, H)$$

Paso 6. Conclusión La relación original no cumple Segunda Forma Normal porque existe una dependencia parcial:

$$E \to A$$

donde E es parte de la llave candidata compuesta DE, y A es atributo no principal.
Usando los axiomas de Armstrong, además se observa que desde E pueden derivarse otros atributos no principales, reforzando que la dependencia parcial afecta la normalización.
Por ello, para llevar la relación a 2FN, se propone la descomposición:

$$R_1(E, A), \qquad R_2(D, E, B, C, F, G, H)$$

Paso 7. Verificar Tercera Forma Normal (3FN) Recordemos que una relación está en 3FN si para toda dependencia funcional no trivial $X \to Y$, se cumple al menos una de las siguientes condiciones:

- X es superllave, o
- Y es atributo principal.

En este ejercicio, ya se encontró que la única llave candidata es:

$$CK = \{DE\}$$

por lo tanto, los atributos principales son:

$$AP = \{D, E\}$$

y los atributos no principales son:

$$nAP = \{A, B, C, F, G, H\}$$

Ahora revisamos cada dependencia funcional.

Dependencia 1: $CH \to G$ Calculamos primero si CH es superllave.

$$CH^+ = \{C, H\}$$

No existe ninguna dependencia que permita obtener D ni E a partir de C y H. Por lo tanto:

$$CH^+ \neq R$$

así que CH no es superllave.
Además, el atributo del lado derecho es G, y G no es atributo principal.
Entonces, la dependencia:

$$CH \to G$$

viola 3FN.

Dependencia 2: $A \to BC$ Calculamos:

$$A^+ = \{A\}$$

$$A \to BC \Rightarrow A^+ = \{A, B, C\}$$

$$B \to CFH \Rightarrow A^+ = \{A, B, C, F, H\}$$

$$CH \to G \Rightarrow A^+ = \{A, B, C, F, G, H\}$$

No se obtiene ni D ni E, entonces:

$$A^+ \neq R$$

por lo tanto, A no es superllave.
Además, B y C no son atributos principales.
Entonces:

$$A \to BC$$

también viola 3FN.

Dependencia 3: $B \to CFH$ Calculamos:

$$B^+ = \{B\}$$

$$B \to CFH \Rightarrow B^+ = \{B, C, F, H\}$$

$$CH \to G \Rightarrow B^+ = \{B, C, F, G, H\}$$

No se obtiene ni D, ni E, ni A. Entonces:

$$B^+ \neq R$$

por lo tanto, B no es superllave.
Además, C, F y H no son atributos principales.
Entonces:

$$B \to CFH$$

viola 3FN.

Dependencia 4: $E \to A$ Calculamos:

$$E^+ = \{E\}$$

$$E \to A \Rightarrow E^+ = \{E, A\}$$

$$A \to BC \Rightarrow E^+ = \{A, B, C, E\}$$

$$B \to CFH \Rightarrow E^+ = \{A, B, C, E, F, H\}$$

$$CH \to G \Rightarrow E^+ = \{A, B, C, E, F, G, H\}$$

No se obtiene D, entonces:

$$E^+ \neq R$$

así que E no es superllave.
Además, A no es atributo principal.
Entonces:

$$E \to A$$

también viola 3FN.

Paso 8. Justificación con axiomas de Armstrong para 3FN A partir de las dependencias dadas, usando los axiomas de Armstrong, se pueden obtener dependencias transitivas que muestran claramente la violación de 3FN.

- Se tiene:
$$E \to A$$
- También:
$$A \to BC$$
  Por **transitividad**:
$$E \to BC$$
- Por **descomposición**:
$$E \to B \qquad \text{y} \qquad E \to C$$
- Dado:
$$B \to CFH$$
  y como $E \to B$, por **transitividad**:
$$E \to CFH$$
- Por **descomposición**:
$$E \to C \qquad \text{y} \qquad E \to H$$
- Como se tiene:
$$CH \to G$$
  y ya sabemos que $E \to C$ y $E \to H$, por **unión**:
$$E \to CH$$
  luego, por **transitividad**:
$$E \to G$$

Así, desde E se determinan múltiples atributos no principales:

$$E \to A,\ B,\ C,\ F,\ G,\ H$$

Como E no es superllave y todos esos atributos son no principales, esto confirma la violación de 3FN.

Paso 9. Descomposición a 3FN Para llevar la relación a 3FN, se crea una relación por cada dependencia funcional relevante y además una relación que conserve la llave candidata original.
Una descomposición adecuada es:

$$R_1(C, H, G)$$

$$R_2(A, B, C)$$

$$R_3(B, C, F, H)$$

$$R_4(E, A)$$

$$R_5(D, E)$$

Paso 10. Verificación de la descomposición

- En $R_1(C, H, G)$, se conserva:
$$CH \to G$$
- En $R_2(A, B, C)$, se conserva:
$$A \to BC$$
- En $R_3(B, C, F, H)$, se conserva:
$$B \to CFH$$
- En $R_4(E, A)$, se conserva:
$$E \to A$$
- En $R_5(D, E)$, se conserva la llave candidata de la relación original:
$$DE$$

Con ello se preservan las dependencias funcionales y se asegura una descomposición en 3FN.

Paso 11. Conclusión final La relación original no cumple 3FN porque existen dependencias funcionales en las que el determinante no es superllave y el atributo dependiente no es principal.
En particular:

$$CH \to G, \quad A \to BC, \quad B \to CFH, \quad E \to A$$

violan la condición de 3FN.
Por tanto:

$$R \notin 3FN$$

y una posible descomposición en 3FN es:

$$R_1(C, H, G), \quad R_2(A, B, C), \quad R_3(B, C, F, H), \quad R_4(E, A), \quad R_5(D, E)$$

1.5 Ejercicio 5

staffNo	name	position	salary	branchNo	branchAddress	telNo
S1500	Tom Daniels	Manager	46000	B001	8 Jefferson Way, Portland, OR 97201	503-555-3618
S0003	Sally Adams	Assistant	30000	B001	8 Jefferson Way, Portland, OR 97201	503-555-3618
S0010	Mary Martinez	Manager	50000	B002	City Center Plaza, Seattle, WA 98122	206-555-6756
S3250	Robert Chin	Supervisor	32000	B002	City Center Plaza, Seattle, WA 98122	206-555-6756
S2250	Sally Stern	Manager	48000	B004	16 – 14th Avenue, Seattle, WA 98128	206-555-3131
S0415	Art Peters	Manager	41000	B003	14 – 8th Avenue, New York, NY 10012	212-371-3000

Figure 1: Tabla 1

Considere lo siguiente:

- Utilice **staffNo** como PK
- Utilice **{staffNo, branchNo}** como PK
- En ambos casos, genere el MER correspondiente
- Indique y ejemplifique qué anomalías en conjuntos de información se resuelven con sus resultados obtenidos

Sea la relación mostrada en la tabla:

$$R(\text{staffNo}, \text{name}, \text{position}, \text{salary}, \text{branchNo}, \text{branchAddress}, \text{telNo})$$

Se pide analizar dos casos distintos de llave primaria y generar el modelo correspondiente, además de identificar anomalías de actualización.

Caso 1: Utilizando `staffNo` como PK

Dependencias funcionales A partir de los datos se observa:

$$staffNo \rightarrow name,\ position,\ salary,\ branchNo$$

$$branchNo \rightarrow branchAddress,\ telNo$$

Por transitividad:

$$staffNo \rightarrow branchAddress,\ telNo$$

Llave candidata

$$CK = \{staffNo\}$$

$$PK = staffNo$$

Atributos principales

$$AP = \{staffNo\}$$

Atributos no principales

$$nAP = \{name, position, salary, branchNo, branchAddress, telNo\}$$

Forma Normal La relación cumple 1FN y 2FN (la PK es simple), pero no cumple 3FN, ya que existe dependencia transitiva:

$$staffNo \rightarrow branchNo \rightarrow branchAddress,\ telNo$$

Descomposición a 3FN

$$STAFF(staffNo, name, position, salary, branchNo)$$

$$BRANCH(branchNo, branchAddress, telNo)$$

MER correspondiente

- Entidad **STAFF**
  - PK: staffNo
  - Atributos: name, position, salary
- Entidad **BRANCH**
  - PK: branchNo

  - Atributos: branchAddress, telNo

- Relación:

$$STAFF\ N:1\ BRANCH$$

  (muchos empleados pertenecen a una sucursal)

Caso 2: Utilizando {staffNo, branchNo} como PK

Llave propuesta

$$PK = \{staffNo, branchNo\}$$

Observación Aunque se propone como llave primaria compuesta, en realidad:

$$staffNo \rightarrow branchNo$$

ya que cada empleado pertenece a una sola sucursal.
Entonces:

$$staffNo^{+} = \{staffNo, name, position, salary, branchNo, branchAddress, telNo\}$$

Por lo tanto:

$$staffNo$$

ya identifica completamente cada tupla, y la llave compuesta no es mínima.

Conclusión

$$\{staffNo, branchNo\}$$

es una superllave, pero no una llave candidata.

Problemas de usar PK compuesta Genera redundancia innecesaria y complica operaciones de actualización.
Además aparecen dependencias parciales:

$$staffNo \rightarrow name,\ position,\ salary$$

$$branchNo \rightarrow branchAddress,\ telNo$$

Por ello no cumple 2FN.

Descomposición correcta La misma solución normalizada:

$$STAFF(staffNo, name, position, salary, branchNo)$$

$$BRANCH(branchNo, branchAddress, telNo)$$

Anomalías detectadas y solución

1. Anomalía de actualización Si cambia el teléfono de la sucursal B001, debe modificarse en varias filas.

$$B001 \to telNo$$

Con la descomposición, solo se actualiza una vez en BRANCH.

2. Anomalía de inserción No se puede registrar una sucursal nueva si aún no tiene empleados.
Con la descomposición:

$$BRANCH(branchNo, branchAddress, telNo)$$

sí puede insertarse sola.

3. Anomalía de eliminación Si se elimina al último empleado de una sucursal, también se pierde la información de la sucursal.
Con tablas separadas, la sucursal permanece almacenada.

Conclusión

El diseño correcto utiliza:

$$PK = staffNo$$

ya que identifica de manera única a cada empleado. Posteriormente se normaliza separando la información de sucursales para eliminar dependencias transitivas y evitar anomalías.
La estructura final recomendada es:

$$STAFF(staffNo, name, position, salary, branchNo)$$

$$BRANCH(branchNo, branchAddress, telNo)$$

con una relación:

$$STAFF\ N : 1\ BRANCH$$

1.6 Ejercicio 6

Sea:

$$R(M, N, R, S, T)$$

$$DF = \{MN \to RS,\ S \to M,\ NR \to ST\}$$

Cálculo de cierres

$$MN^+ = \{M, N\}$$

$$MN \to RS \Rightarrow MN^+ = \{M, N, R, S\}$$

$$NR \to ST \Rightarrow MN^+ = \{M, N, R, S, T\}$$

$$\Rightarrow MN^+ = R \Rightarrow \text{SK} \Rightarrow \text{CK}$$

$$NR^+ = \{N, R\}$$

$$NR \to ST \Rightarrow NR^+ = \{N, R, S, T\}$$

$$S \to M \Rightarrow NR^+ = \{M, N, R, S, T\}$$

$$\Rightarrow NR^+ = R \Rightarrow \text{SK} \Rightarrow \text{CK}$$

$$NS^+ = \{N, S\}$$

$$S \to M \Rightarrow NS^+ = \{M, N, S\}$$

$$MN \to RS \Rightarrow NS^+ = \{M, N, R, S\}$$

$$NR \to ST \Rightarrow NS^+ = \{M, N, R, S, T\}$$

$$\Rightarrow NS^+ = R \Rightarrow \text{SK} \Rightarrow \text{CK}$$

Resultados

$$CK = \{MN,\ NR,\ NS\}$$

$$AP = \{M, N, R, S\}$$

$$nAP = \{T\}$$

$$PK = MN$$

1FN

Se cumple 1FN (atributos atómicos)

2FN

No existen dependencias parciales del atributo no principal T respecto de una parte de alguna llave candidata compuesta.

$$\therefore R \in 2FN$$

3FN

Las dependencias funcionales cumplen 3FN porque:

- $MN \to RS$, donde MN es llave candidata.
- $NR \to ST$, donde NR es llave candidata.
- $S \to M$, donde M es atributo principal.

$$\therefore R \in 3FN$$

1.7 Ejercicio 7

Sea:

$$R(A, B, C, D, E, F, G, H)$$

$$DF = \{A \to H,\ AD \to G,\ AB \to C,\ BD \to EF\}$$

Cálculo de cierres

Observamos que los atributos que no aparecen en el lado derecho de ninguna DF son:

$$A,\ B,\ D$$

Por lo tanto, deben formar parte de toda llave candidata.

$$ABD^+ = \{A, B, D\}$$

$$A \to H \Rightarrow ABD^+ = \{A, B, D, H\}$$

$$AD \to G \Rightarrow ABD^+ = \{A, B, D, G, H\}$$

$$AB \to C \Rightarrow ABD^+ = \{A, B, C, D, G, H\}$$

$$BD \to EF \Rightarrow ABD^+ = \{A, B, C, D, E, F, G, H\}$$

$$\Rightarrow ABD^+ = R \Rightarrow \text{SK} \Rightarrow \text{CK}$$

Verificamos minimalidad:

$$AB^+ = \{A, B\}$$

$$A \to H \Rightarrow AB^+ = \{A, B, H\}$$

$$AB \to C \Rightarrow AB^+ = \{A, B, C, H\}$$

$$AB^+ \neq R$$

$$AD^+ = \{A, D\}$$

$$A \to H \Rightarrow AD^+ = \{A, D, H\}$$

$$AD \to G \Rightarrow AD^+ = \{A, D, G, H\}$$

$$AD^+ \neq R$$

$$BD^+ = \{B, D\}$$

$$BD \to EF \Rightarrow BD^+ = \{B, D, E, F\}$$

$$BD^+ \neq R$$

Resultados

$$CK = \{ABD\}$$

$$AP = \{A, B, D\}$$

$$nAP = \{C, E, F, G, H\}$$

$$PK = ABD$$

1FN

Se cumple 1FN (atributos atómicos)

2FN

La relación no cumple 2FN, ya que existen dependencias parciales respecto de la llave compuesta ABD:

$$A \to H$$

$$AD \to G$$

$$AB \to C$$

$$BD \to EF$$

En todos los casos, el determinante es una parte propia de la llave candidata y el dependiente es no principal.

$$\therefore R \notin 2FN$$

Descomposición a 2FN

Como la llave candidata es compuesta:

$$CK = \{ABD\}$$

y existen dependencias parciales:

$$A \to H$$

$$AD \to G$$

$$AB \to C$$

$$BD \to EF$$

la relación no cumple 2FN.
Para llevarla a Segunda Forma Normal, se separa cada dependencia parcial en una relación propia y se conserva además una relación con la llave candidata original:

$$R_1(A, H)$$

$$R_2(A, D, G)$$

$$R_3(A, B, C)$$

$$R_4(B, D, E, F)$$

$$R_5(A, B, D)$$

Con esta descomposición se eliminan las dependencias parciales respecto de la llave compuesta ABD, por lo que se cumple 2FN.

3FN

La relación no cumple 3FN, ya que no cumple 2FN. Además, existen dependencias donde el determinante no es superllave y el atributo dependiente no es principal, por ejemplo:

$$A \to H$$

$$\therefore R \notin 3FN$$

Descomposición a 3FN

Una posible descomposición en 3FN es:

$$R_1(A, H)$$

$$R_2(A, D, G)$$

$$R_3(A, B, C)$$

$$R_4(B, D, E, F)$$

$$R_5(A, B, D)$$

1.8 Ejercicio 8

Sea:

$$R(A, B, C, D, E, H)$$

$$DF = \{A \to B,\ BC \to D,\ E \to C,\ D \to A\}$$

Cálculo de cierres

Observamos que los atributos que no aparecen en el lado derecho de ninguna DF son:

$$E,\ H$$

Por lo tanto, deben formar parte de toda llave candidata.

$$EH^+ = \{E, H\}$$

$$E \to C \Rightarrow EH^+ = \{C, E, H\}$$

$$EH^+ \neq R$$

$$AEH^+ = \{A, E, H\}$$

$$A \to B \Rightarrow AEH^+ = \{A, B, E, H\}$$

$$E \to C \Rightarrow AEH^+ = \{A, B, C, E, H\}$$

$$BC \to D \Rightarrow AEH^+ = \{A, B, C, D, E, H\}$$

$$\Rightarrow AEH^+ = R \Rightarrow \text{SK} \Rightarrow \text{CK}$$

$$DEH^+ = \{D, E, H\}$$

$$D \to A \Rightarrow DEH^+ = \{A, D, E, H\}$$

$$A \to B \Rightarrow DEH^+ = \{A, B, D, E, H\}$$

$$E \to C \Rightarrow DEH^+ = \{A, B, C, D, E, H\}$$

$$\Rightarrow DEH^+ = R \Rightarrow \text{SK} \Rightarrow \text{CK}$$

$$BEH^+ = \{B, E, H\}$$

$$E \to C \Rightarrow BEH^+ = \{B, C, E, H\}$$

$$BC \to D \Rightarrow BEH^+ = \{B, C, D, E, H\}$$

$$D \to A \Rightarrow BEH^+ = \{A, B, C, D, E, H\}$$

$$\Rightarrow BEH^+ = R \Rightarrow \text{SK} \Rightarrow \text{CK}$$

Resultados

$$CK = \{AEH,\ DEH,\ BEH\}$$

$$AP = \{A, B, D, E, H\}$$

$$nAP = \{C\}$$

$$PK = AEH$$

1FN

Se cumple 1FN (atributos atómicos)

2FN

La relación no cumple 2FN, ya que existe una dependencia parcial:

$$E \to C$$

donde E es parte propia de las llaves candidatas compuestas y C es atributo no principal.

$$\therefore R \notin 2FN$$

Descomposición a 2FN

La relación no cumple 2FN porque existe la dependencia parcial:

$$E \to C$$

donde E es parte propia de las llaves candidatas compuestas:

$$AEH,\ BEH,\ DEH$$

y C es atributo no principal.
Para eliminar esta dependencia parcial, se descompone la relación en:

$$R_1(E, C)$$

$$R_2(A, B, D, E, H)$$

En R_1 se conserva la dependencia:

$$E \to C$$

y en R_2 se elimina el atributo no principal que dependía parcialmente de la llave. Por lo tanto, esta descomposición lleva la relación a Segunda Forma Normal.

3FN

La relación no cumple 3FN, ya que no cumple 2FN. Además, en la dependencia:

$$E \to C$$

el determinante no es superllave y el atributo dependiente no es principal.

$$\therefore R \notin 3FN$$

Descomposición a 3FN

Una posible descomposición es:

$$R_1(A, B)$$

$$R_2(B, C, D)$$

$$R_3(E, C)$$

$$R_4(D, A)$$

$$R_5(A, E, H)$$

1.9 Ejercicio 9

Considere el siguiente MERE.

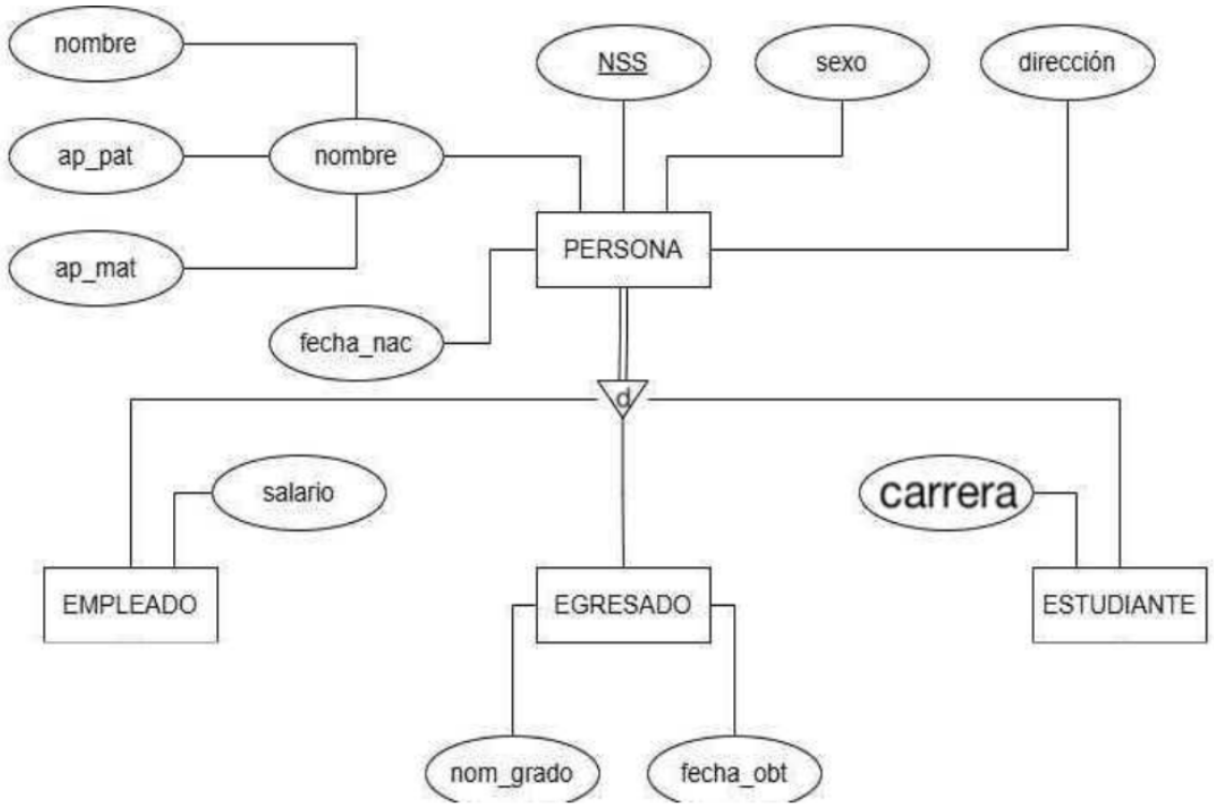

Figure 2: MERE

Conteste:

- ¿Hay participación total o parcial?
- ¿Hay traslape?
- Convierta el MERE a MR tomando como base las restricciones dadas en el modelo para elegir la mejor estrategia.
- ¿Cómo asegurar que un supertipo pertenezca a máximo un subtipo?

1. ¿Hay participación total o parcial?

En el diagrama, la conexión entre el supertipo **PERSONA** y el círculo de especialización está representada con línea doble.
Esto indica:

Participación Total

Es decir, toda persona registrada en el sistema debe pertenecer al menos a uno de los subtipos:

$$EMPLEADO, \quad EGRESADO, \quad ESTUDIANTE$$

Por lo tanto, no puede existir una persona que no pertenezca a alguna categoría especializada.

2. ¿Hay traslape?

Dentro del círculo de especialización aparece la letra:

$$o$$

La letra o significa:

Overlapping (Traslape)

Esto indica que una misma persona puede pertenecer simultáneamente a más de un subtipo. Ejemplos:

- Una persona puede ser **EMPLEADO** y **ESTUDIANTE**.
- Una persona puede ser **EGRESADO** y **EMPLEADO**.
- Incluso podría pertenecer a los tres subtipos.

3. Conversión del MERE a Modelo Relacional

Dado que la especialización es:

- Total
- Con traslape

La mejor estrategia es:

Tabla del Supertipo + Tabla por cada Subtipo

Esto permite conservar atributos comunes y aceptar pertenencia múltiple.

Esquema Relacional

$$PERSONA\{$$

$$\underline{NSS}\ (PK)$$

$$nombre$$

$$ap_pat$$

$$ap_mat$$

$$sexo$$

$direccion$

$fecha_nac$

$\}$

$EMPLEADO\{$

$\underline{NSS}\ (PK)(FK)$

$salario$

$\}$

$EGRESADO\{$

$\underline{NSS}\ (PK)(FK)$

nom_grado

$fecha_obt$

$\}$

$ESTUDIANTE\{$

$\underline{NSS}\ (PK)(FK)$

$carrera$

$\}$

4. Justificación de la estrategia

Se utiliza una tabla para el supertipo porque todos los subtipos comparten atributos comunes:

$$nombre,\ sexo,\ direccion,\ fecha_nac$$

Cada subtipo almacena únicamente atributos propios:

- EMPLEADO: salario
- EGRESADO: nom_grado, fecha_obt
- ESTUDIANTE: carrera

Además, como existe traslape, una misma clave:

$$NSS$$

puede aparecer en varias tablas subtipo sin conflicto.

5. ¿Cómo asegurar que un supertipo pertenezca a máximo un subtipo?

Si se quisiera imponer que una persona pertenezca como máximo a un subtipo, entonces la especialización tendría que ser:

$$\text{Disjoint}$$

(representada con letra d en lugar de o).
En el modelo relacional se puede asegurar mediante:

- Un atributo discriminador en PERSONA, por ejemplo:

  $$tipo_persona$$

  con valores:

  $$\{EMPLEADO,\ EGRESADO,\ ESTUDIANTE\}$$

- Restricciones `CHECK`
- Triggers que impidan insertar el mismo NSS en más de una tabla subtipo.

6. Conclusión

El modelo presentado tiene una especialización:

$$\text{Total y Overlapping}$$

Por ello, la mejor transformación a Modelo Relacional consiste en mantener una tabla del supertipo PERSONA y una tabla independiente para cada subtipo.
Esto conserva integridad, evita redundancia y permite que una persona pertenezca simultáneamente a varias categorías.

1.10 Ejercicio 10

Sea:

$$R(X, Y, Z, J)$$

$$DF = \{XY \to Z,\ YZ \to J,\ ZJ \to X\}$$

Cálculo de cierres

$$XY^+ = \{X, Y\}$$

$$XY \to Z \Rightarrow XY^+ = \{X, Y, Z\}$$

$$YZ \to J \Rightarrow XY^+ = \{X, Y, Z, J\}$$

$$\Rightarrow XY^+ = R \Rightarrow \text{SK} \Rightarrow \text{CK}$$

$$YZ^+ = \{Y, Z\}$$

$$YZ \to J \Rightarrow YZ^+ = \{Y, Z, J\}$$

$$ZJ \to X \Rightarrow YZ^+ = \{X, Y, Z, J\}$$

$$\Rightarrow YZ^+ = R \Rightarrow \text{SK} \Rightarrow \text{CK}$$

$$ZJ^+ = \{Z, J\}$$

$$ZJ \to X \Rightarrow ZJ^+ = \{X, Z, J\}$$

$$ZJ^+ \neq R$$

Resultados

$$CK = \{XY,\ YZ\}$$

$$AP = \{X, Y, Z\}$$

$$nAP = \{J\}$$

$$PK = XY$$

1FN

Se cumple 1FN (atributos atómicos)

2FN

No existen dependencias parciales del atributo no principal J respecto de una parte propia de alguna llave candidata compuesta.

$$\therefore R \in 2FN$$

3FN

Las dependencias funcionales cumplen 3FN porque:

- $XY \to Z$, donde XY es llave candidata.
- $YZ \to J$, donde YZ es llave candidata.
- $ZJ \to X$, donde X es atributo principal.

$$\therefore R \in 3FN$$

1.11 Ejercicio 11

Sea:

$$R(A, B, C, D)$$

$$DF = \{AB \to CD,\ D \to B,\ C \to A\}$$

Considere lo siguiente:

- Utilice AB como llave candidata inicial
- Utilice CD como llave candidata inicial

Nota: En ambos casos se deben obtener las mismas llaves candidatas.
Hint: Utilizar los axiomas de Armstrong.

Cálculo de cierres

Usando AB

$$AB^+ = \{A, B\}$$

$$AB \to CD \Rightarrow AB^+ = \{A, B, C, D\}$$

$$\Rightarrow AB^+ = R \Rightarrow \text{SK} \Rightarrow \text{CK}$$

Usando CD

$$CD^+ = \{C, D\}$$

$$C \to A \Rightarrow CD^+ = \{A, C, D\}$$

$$D \to B \Rightarrow CD^+ = \{A, B, C, D\}$$

$$\Rightarrow CD^+ = R \Rightarrow \text{SK} \Rightarrow \text{CK}$$

Usando axiomas de Armstrong De:

$$C \to A \qquad \text{y} \qquad D \to B$$

por **unión**, se obtiene:

$$CD \to AB$$

y como además:

$$AB \to CD$$

entonces AB y CD se determinan mutuamente.

Búsqueda de más llaves candidatas

$$AD^+ = \{A, D\}$$

$$D \to B \Rightarrow AD^+ = \{A, B, D\}$$

$$AB \to CD \Rightarrow AD^+ = \{A, B, C, D\}$$

$$\Rightarrow AD^+ = R \Rightarrow \text{CK}$$

$$BC^+ = \{B, C\}$$

$$C \to A \Rightarrow BC^+ = \{A, B, C\}$$

$$AB \to CD \Rightarrow BC^+ = \{A, B, C, D\}$$

$$\Rightarrow BC^+ = R \Rightarrow \text{CK}$$

$$AC^+ = \{A, C\} \neq R$$

$$BD^+ = \{B, D\} \neq R$$

Resultados

$$CK = \{AB,\ AD,\ BC,\ CD\}$$

$$AP = \{A, B, C, D\}$$

$$nAP = \varnothing$$

$$PK = AB$$

1FN

Se cumple 1FN (atributos atómicos)

2FN

Como no existen atributos no principales, no puede haber dependencias parciales.

$$\therefore R \in 2FN$$

3FN

Las dependencias funcionales cumplen 3FN porque:

- $AB \to CD$, donde AB es llave candidata.
- $D \to B$, donde B es atributo principal.
- $C \to A$, donde A es atributo principal.

$$\therefore R \in 3FN$$